INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 1 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

El condensador: estructura, capacitancia, tipos e identificación de componentes comerciales

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- **Semana 1: Condensadores: estructura, comportamiento interno, identificación y tipos**
- Semana 2: Bobinas o inductores

Prerrequisitos

- Definir carga eléctrica, diferencia de potencial
- Aplicar la ley de Ohm a un resistor y calcular potencia en cd
- Usar notación científica y de ingeniería con prefijos métricos
- Leer el código de colores y la tolerancia de un resistor

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

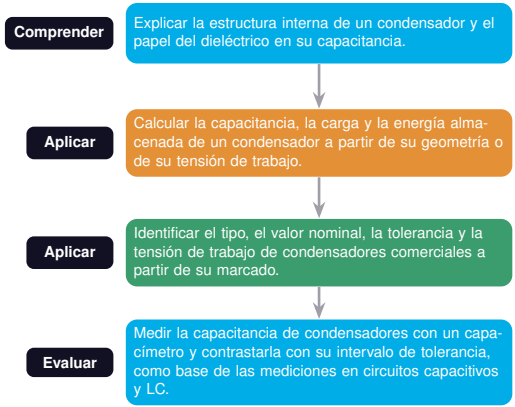
IEL04-RA1

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de capacitores e inductores.

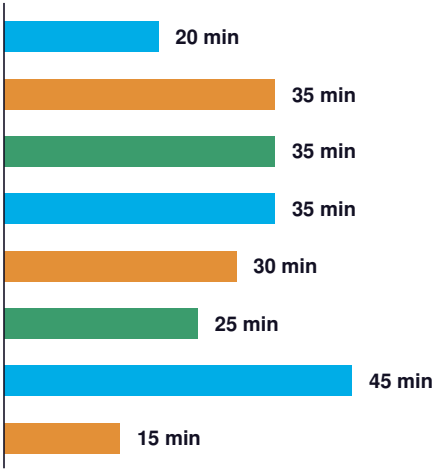
CE2. Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito LC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. El condensador como elemento que almacena energía en el campo eléctrico y su lugar en los circuitos
2. Placas, dieléctrico, C = Q/V y capacitancia de placas paralelas
3. Separación de cargas, rigidez dieléctrica, tensión nominal y energía $W = CV^2/2$
4. Cerámicos, de película, de mica, electrolíticos de aluminio y tantalio, variables
5. Lectura del valor, la tolerancia y la tensión en el cuerpo del condensador
6. Faradio y sus submúltiplos, conversiones y símbolos normalizados
7. Decodificar el marcado, calcular el intervalo de tolerancia y contrastarlo con la medición
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

El condensador como elemento que almacena energía en el campo eléctrico y su lugar en los circuitos

Duración: 20 min

Por qué estudiar el condensador

- Un capacitor, también llamado condensador, es un dispositivo que guarda carga eléctrica y, con ella, crea un campo eléctrico que a su vez almacena energía [1].
- En todos los casos el principio físico es el mismo: dos superficies conductoras separadas por un material aislante, el **dieléctrico** [1], [2].
- Si el circuito externo permanece abierto, el condensador conserva la carga; si se cierra un camino, la energía vuelve al circuito.

Advertencia de seguridad

Los capacitores pueden guardar carga durante mucho tiempo después de cortar la alimentación de un circuito [1].

Cadena de funcionamiento del condensador

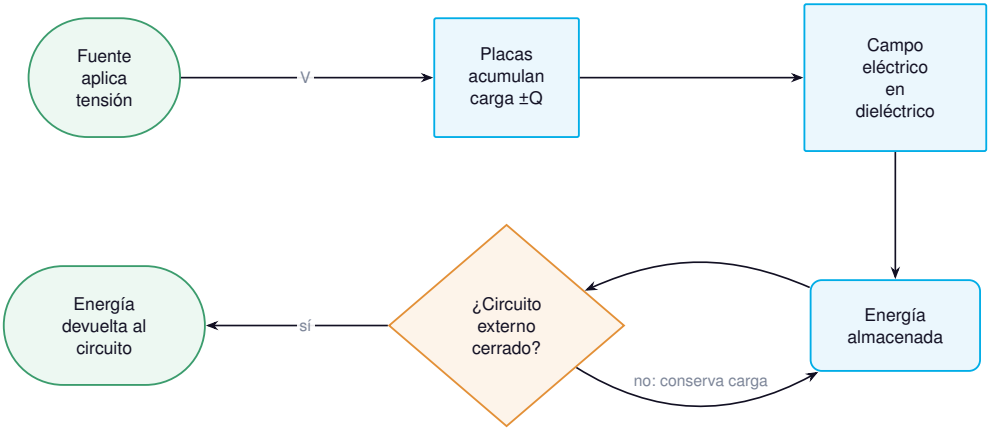


Figura 1. Cadena de funcionamiento del condensador: de la fuente al almacenamiento y la devolución de energía

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Placas, dieléctrico, C = Q/V y capacitancia de placas paralelas

Duración: 35 min

- Un faradio es la capacitancia de un condensador que guarda un culombio de carga cuando entre sus placas hay un voltio [1].
- Con placas de 0.01 m² separadas 1 mil (2.54×10^{-5} m) y mica ($\varepsilon_r = 5$), la capacitancia es $C = (5)(8.85 \times 10^{-12})(0.01)/(2.54 \times 10^{-5}) \approx 0.017\ \mu$F [1].

Error frecuente

Confundir la carga Q (culombios) con la capacitancia C (faradios).

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{\varepsilon_r \, \varepsilon_0 \, A}{d}, \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

Tabla 1. Constantes dieléctricas típicas de materiales usados en condensadores [1]

Material	Constante dieléctrica ϵr típica
Aire (vacío)	1.0
Teflón	2.0
Papel parafinado	2.5
Aceite	4.0
Mica	5.0
Vidrio	7.5
Cerámica	1200

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Separación de cargas, rigidez dieléctrica, tensión nominal y energía $W = CV^2/2$

Duración: 35 min

- Lo que ocupa el espacio entre ambas es un **campo eléctrico**, y en él reside la energía almacenada [1].
- Tras la ruptura, el condensador se comporta prácticamente como un conductor.
- El dieléctrico real tampoco es un aislante perfecto.

Nota pedagógica

Las 0.147 J del ejemplo parecen poca energía, pero liberadas en microsegundos a través de un destornillador o de los dedos producen chispa y quemaduras.

$$\mathcal{E} = \frac{V}{d}$$

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$

Energía almacenada en función de la tensión

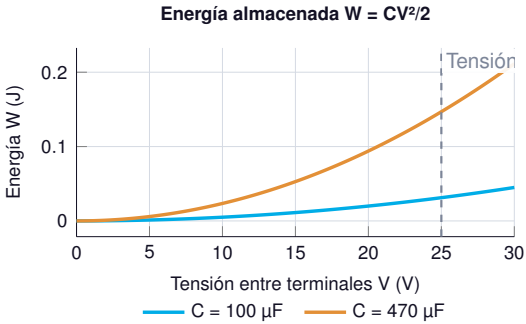


Figura 2. Energía almacenada en función de la tensión para condensadores de 100 µF y 470 µF, con la tensión nominal de 25 V marcada

Lectura de la gráfica

La gráfica muestra las dos parábolas: a igual tensión, el condensador de mayor capacitancia almacena proporcionalmente más energía, y en ambos la energía crece con rapidez al acercarse a la tensión nominal.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

Cerámicos, de película, de mica, electrolíticos de aluminio y tantalio, variables

Duración: 35 min

- Igual que los resistores, los condensadores se agrupan en dos grandes categorías: **fijos** y **variables** [2].
- Los **condensadores cerámicos** aprovechan la constante dieléctrica muy alta de la cerámica (1200 es un valor típico) para lograr valores comparativamente altos en tamaños pequeños [1].
- La mayoría tienen menos de 1 µF, aunque algunos llegan a 100 µF [1].

Advertencia de seguridad

Un condensador electrolítico conectado con la polaridad invertida puede explotar y provocar lesiones [1].

Clasificación de los condensadores según su construcción

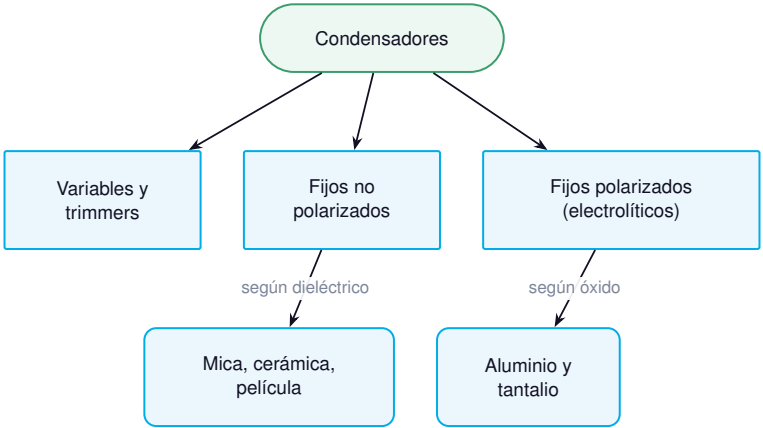


Figura 3. Clasificación de los condensadores según su construcción y su dieléctrico

Comparación de los tipos de condensadores fijos

Tabla 2. Comparación de los tipos de condensadores fijos [1]

Tipo	Dieléctrico	Intervalo típico	Tensión	Polarizado
Mica	Mica ($\epsilon r \approx 5$)	1 pF a 0.1 µF	100 V a 2500 V	No
Cerámico	Cerámica ($\epsilon r \approx 1200$)	1 pF a 2.2 µF	hasta 6 kV	No
Película plástica	Poliéster, polipropileno, policarbonato	mayoría < 1 µF	según serie	No
Electrolítico de aluminio	Óxido de aluminio	1 µF a > 200 000 µF	$\leq$ 350 V típico	Sí
Electrolítico de tantalio	Pentóxido de tantalio	valores medios en poco volumen	bajas	Sí

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Lectura del valor, la tolerancia y la tensión en el cuerpo del condensador

Duración: 30 min

- Identificar un condensador es leer en su cuerpo tres datos: la capacitancia nominal, la tolerancia y la tensión de trabajo.
- En los condensadores grandes, como los electrolíticos, el valor se imprime completo: «470 µF 25 V», con el signo menos sobre la franja del terminal negativo.

Error frecuente

Leer «104» como 104 pF.

$$C_n = (10\,a + b) \times 10^{m}\ \text{pF}$$

$$C_{\text{mín}} = C_n\,(1 - t), \qquad C_{\text{máx}} = C_n\,(1 + t)$$

Tabla 3. Lectura de marcados frecuentes de condensadores

Marcado	Valor nominal	Tolerancia	Otros datos
103	10 000 pF = 10 nF	no indicada	cerámico o película
104K 100V	100 000 pF = 0.1 µF	±10 %	100 V de trabajo
472J	4700 pF = 4.7 nF	±5 %	—
.01	0.01 µF = 10 nF	no indicada	unidad implícita µF
330 (cerámico)	330 pF	no indicada	unidad implícita pF
NP0	—	—	coeficiente de temperatura nulo
470 µF 25 WVDC	470 µF	según fabricante	electrolítico, 25 V cd

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Faradio y sus submúltiplos, conversiones y símbolos normalizados

Duración: 25 min

- Es una unidad enorme para la electrónica y para la mayoría de las aplicaciones de potencia: los valores reales se expresan casi siempre con submúltiplos.
- Con el nanofaradio como paso intermedio, cada salto entre unidades consecutivas es un factor 1000.
- La **simbología** del condensador reproduce su estructura: dos trazos paralelos que representan las placas, con un terminal a cada lado [1].

Error frecuente

Confundir la «m» minúscula (mili, 10^{-3}) con la «µ» (micro, 10^{-6}) o con la «M» mayúscula (mega, 10^{6}).

Tabla 4. Submúltiplos del faradio y reglas de conversión [1]

Unidad	Símbolo	Valor en F	Para pasar a la unidad inmediatamente menor
milifaradio	mF	10^{-3}	× 1000 (a µF)
microfaradio	µF	10^{-6}	× 1000 (a nF)
nanofaradio	nF	10^{-9}	× 1000 (a pF)
picofaradio	pF	10^{-12}	—

Tabla 5. Símbolos y nomenclatura usados en planos y en el cuerpo de los condensadores

Elemento	Representación o marca	Significado
Condensador fijo	dos trazos paralelos	no polarizado
Condensador polarizado	trazo recto y trazo curvo, o signo +	placa recta positiva
Condensador variable	símbolo con flecha diagonal	capacitancia ajustable
Designador	C1, C2, C3...	referencia del componente en el plano
MF, MFD, uF	µF	microfaradio en rotulación abreviada
WV, WVDC	tensión de trabajo	tensión continua admisible

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Decodificar el marcado, calcular el intervalo de tolerancia y contrastarlo con la medición

Duración: 45 min

- Antes de la primera práctica de circuitos capacitivos, el técnico de laboratorio debe dejar listo un kit de cinco condensadores para cada grupo de trabajo.
- Para C1, el código 223 da $C_n = 22 \times 10^3$ pF $= 22$ nF y la letra J indica $\pm 5\,\%$, así que el intervalo es de $22 \times 0.95 = 20.9$ nF a $22 \times 1.05 = 23.1$ nF.
- Cuatro componentes están dentro de su tolerancia.

Nota pedagógica

Registrar la desviación de cada componente, y no solo si pasa o no pasa, permite más adelante explicar por qué un cálculo teórico y una medición en el circuito no coinciden exactamente: parte de la diferencia viene de la tolerancia de los condensadores usados.

$$e_{\%} = \frac{C_m - C_n}{C_n} \times 100$$

Tabla 6. Identificación y verificación de los condensadores del kit (lecturas de ejemplo)

Ref.	Marcado	Tipo	Cn	Tolerancia	Intervalo admisible	Cm	e (%)	Decisión
C1	223J	Cerámico multicapa	22 nF	±5 %	20.9 a 23.1 nF	22.4 nF	+1.8	Acepta
C2	104K 100V	Película	100 nF	±10 %	90 a 110 nF	97.8 nF	−2.2	Acepta
C3	472K	Cerámico de disco	4.7 nF	±10 %	4.23 a 5.17 nF	4.52 nF	−3.8	Acepta
C4	470 µF 25 V	Electrolítico	470 µF	±20 %	376 a 564 µF	512 µF	+8.9	Acepta
C5	100 µF 16 V	Electrolítico reutilizado	100 µF	±20 %	80 a 120 µF	71.3 µF	−28.7	Rechaza

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Estructura del condensador y definición

Placas, dieléctrico, $C = Q/V$ y capacitancia de placas paralelas

Comportamiento interno

Separación de cargas, rigidez dieléctrica, tensión nominal y energía $W = CV^2/2$

Tipos de condensadores según

Cerámicos, de película, de mica, electrolíticos de aluminio y tantalio, variables

Identificación

Lectura del valor, la tolerancia y la tensión en el cuerpo del condensador

Unidades, múltiplos, submúltiplos

Faradio y sus submúltiplos, conversiones y símbolos normalizados

Identificación y verificación

Decodificar el marcado, calcular el intervalo de tolerancia y contrastarlo con la medición

Componente actitudinal

«Verificar y descargar cada condensador antes de entregarlo al grupo es un acto de responsabilidad con los compañeros: un electrolítico cargado o mal identificado puede lastimar a alguien o arruinar las mediciones de todo el equipo en la práctica siguiente.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 2: Bobinas o inductores: estructura, comportamiento interno, identificación y tipos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA